

xeCJK command-boundary oracle: kernel \ref

Baseline: released v3.10.3

Direct input is the oracle. The candidate must have the same visible content and the same boundary spacing. The two-bit prefix records left/right source spaces; `\verb*` scans the candidate source directly and marks every literal space, without reconstructing that source through xecjk. For visibility this MWE uses `CJKecglue=5pt` and `CJKglue=1pt`; the red value is candidate – oracle.

Spaces and candidate source	Direct-input oracle	Command candidate	Width delta
Western/numeric output between CJK text			
00 中\ref{matrix-western}文	中 1 文	中 1文	-5.0pt
10 中_\ref{matrix-western}文	中 1 文	中 1文	-5.0pt
01 中\ref{matrix-western}_文	中 1 文	中 1 文	same
11 中_\ref{matrix-western}_文	中 1 文	中 1 文	same
CJK output between Western text			
00 A\ref{matrix-chinese}B	A 中文 B	A 中文B	-5.0pt
10 A_\ref{matrix-chinese}B	A 中文 B	A 中文B	-5.0pt
01 A\ref{matrix-chinese}_B	A 中文 B	A 中文 B	-1.35365pt
11 A_\ref{matrix-chinese}_B	A 中文 B	A 中文 B	-1.35365pt
CJK output between CJK text			
00 中\ref{matrix-chinese}文	中中文文	中中文文	-1.0pt
10 中_\ref{matrix-chinese}文	中中文文	中中文文	-1.0pt
01 中\ref{matrix-chinese}_文	中中文文	中中文文	same
11 中_\ref{matrix-chinese}_文	中中文文	中中文文	same

Known cause: LaTeX’s `\@setref` appends `\null` after the reference text. The resulting 0pt × 0pt hbox can hide xecjk’s final boundary marker; see CTeX-org/ctex-kit#991 and #992.